

Bài 3. (10,0 điểm) HOÁN VỊ JOSEPHUS

Tương truyền rằng Josephus và 40 chiến sĩ bị người La Mã bao vây trong một hang động. Họ quyết định tự vẫn chứ không chịu bị bắt. 41 chiến sĩ đứng thành vòng tròn và bắt đầu đếm theo một chiều vòng tròn, cứ người nào đếm đến 3 thì phải tự vẫn và người kế tiếp bắt đầu đếm lại từ 1. Josephus không muốn chết và đã chọn được một vị trí mà ông ta cùng với một người nữa là hai người sống sót cuối cùng theo luật này.

Trong toán học, bài toán được phát biểu như sau: Cho n người đứng quanh vòng tròn theo chiều kim đồng hồ đánh số từ 1 tới n . Họ bắt đầu đếm từ người thứ nhất theo chiều kim đồng hồ. Người nào đếm đến m thì bị loại khỏi vòng và người kế tiếp bắt đầu đếm lại từ 1. Trò chơi tiếp diễn cho tới khi vòng tròn không còn ai. Nếu ta xếp số hiệu của n người theo thứ tự họ bị loại khỏi vòng thì sẽ được một hoán vị của dãy số $(1, 2, \dots, n)$ gọi là hoán vị Josephus (n, m) .

Ví dụ với $n = 7, m = 3$ hoán vị Josephus sẽ là: 3 6 2 7 5 1 4.

Yêu cầu: Cho trước hai số n, m , hãy xác định hoán vị Josephus (n, m) .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản JOSEPHUS.INP gồm một dòng chứa hai số nguyên dương n, m .

Kết quả: Ghi ra file văn bản JOSEPHUS.OUT trên một dòng các số tương ứng với hoán vị Josephus tìm được. Các số trên một dòng được phân cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:

JOSEPHUS.INP	JOSEPHUS.OUT
7 3	3 6 2 7 5 1 4

Giới hạn dữ liệu:

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm có giá trị $n \leq 5 \times 10^3$;
- Có 30% số test ứng với 30% số điểm có giá trị $n < 5 \times 10^4$;
- Có 40% số test ứng với 40% số điểm có giá trị $n \leq 10^5$.